(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201864779 U
(45)授权公告日 2011.06.15

(21)申请号 201020510331.7

(22)申请日 2010.08.22

(73)专利权人 佛山市奥通工业设备有限公司
地址 528500 广东省佛山市高明区人和镇对川工业区

(72)发明人 王京 陈烈

(74)专利代理机构 佛山市粤顺知识产权代理事务所 44264
代理人 唐强熙

(51)Int.Cl.
C23D 5/00(2006.01)

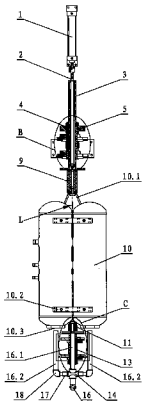
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

三工位双内胆自动滚搪机

(57)摘要

一种三工位双内胆自动滚搪机，包括内胆工件、往内胆工件内表面加注釉料的加料管、位于内胆工件上下方并同轴设置的驱动轴和从动轴，所述滚搪机还包括对应内胆工件两端的上夹具和下夹具；驱动轴为中空轴，其内部轴向滑动设置有滑动轴，滑动轴一端与直线驱动机构相接，另一端与上夹具连接；从动轴对应内胆工件的一端与下夹具连接。本实用新型针对内胆工件两端的结构特征，设计出上下夹具，并通过夹具轴向移动将内胆工件夹紧定位。上夹具的轴向移动通过气缸驱动，使用方便、快捷，夹紧力大小一致、稳定，并且，不受内胆工件长度变化的限制，只要内胆工件长度在气缸行程范围内，任何长度都可以。其结构简单合理、装夹方便快捷。



CN 201864779 U

1. 一种三工位双内胆自动滚搪机，包括内胆工件 (10)、往内胆工件内表面加注釉料的加料管 (16)、位于内胆工件上下方并同轴设置的驱动轴 (4) 和从动轴 (13)，其特征是所述滚搪机还包括对应内胆工件两端的上夹具 (9) 和下夹具 (11)；驱动轴为中空轴，其内部轴向滑动设置有滑动轴 (3)，滑动轴一端与直线驱动机构相接，另一端与上夹具连接；从动轴对应内胆工件的一端与下夹具连接。

2. 根据权利要求 1 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述内胆工件 (10) 为单个内胆构成或两个内胆并联构成；内胆端部呈锥形或球形，下端还设置有开口 (10.3)，上端还设置有吊环 (10.1)；上夹具 (9) 和下夹具 (11) 分别由两个以上呈圆柱状的夹头构成，夹头至少朝向内胆的一端由聚胺脂胶、橡胶或硅胶材料制成，并呈锥台状；其中，夹头均布设置在内胆工件中心轴线 (L) 周边。

3. 根据权利要求 2 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述上夹具 (9) 的夹头通过法兰盘 (8) 与滑动轴 (3) 固定连接，下夹具 (11) 的夹头通过法兰盘与从动轴 (13) 固定连接。

4. 根据权利要求 3 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述直线驱动机构为气缸 (1)，气缸的活塞杆通过连接轴 (2) 与滑动轴 (3) 连接。

5. 根据权利要求 4 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述滑动轴 (3) 为中空轴，前后两端固定设置有滚动轴承 (2.1)；连接轴 (2) 通过滚动轴承与滑动轴连接。

6. 根据权利要求 5 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述滚搪机上部对应驱动轴 (4) 设置有上轴承支架 (7)，上轴承支架设置有上轴承座 (7.1)，并通过上轴承 (6) 与驱动轴 (4) 相接；滚搪机下部对应从动轴 (13) 设置有下轴承支架 (12)，下轴承支架设置有下轴承座 (12.1)，并通过下轴承与从动轴相接。

7. 根据权利要求 6 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述加料管 (16) 设置在滚搪机下部，其对应内胆工件 (10) 内胆的开口 (10.3) 设置有双胆上料管 (16.2) 和 / 或单胆上料管 (16.1)。

8. 根据权利要求 7 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述加料管 (16) 通过四通管接头 (14) 与双胆上料管 (16.2) 和单胆上料管 (16.1) 连接；四通管接头呈十字形，下端口与加料管连通，左右两端口与双胆上料管连通，上端口与单胆上料管连通；从动轴 (13) 为中空轴，单胆上料管穿过从动轴并伸向下夹具 (11) 中心。

9. 根据权利要求 8 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述双胆上料管 (16.2) 上端朝向内胆工件 (10)，下端与弯管 (18) 的一端连接，弯管的另一端通过料管与四通管接头左右两端口连接；料管与左右两端口之间通过密封圈和调节螺丝 (17) 连接。

10. 根据权利要求 8 或 9 所述的三工位双内胆自动滚搪机，其特征是所述加料管 (16)、双胆上料管 (16.2) 和单胆上料管 (16.1) 上分别设置有球阀 (15)。

三工位双内胆自动滚搪机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种搪瓷加工设备，特别是一种主要适用与对电热水器的内胆表面滚动涂搪瓷釉的三工位双内胆自动滚搪机。

背景技术

[0002] 内胆是电热水器的主要部件。目前采用普通碳钢钢板制造的内胆，不论是单胆或双胆的内表面防腐处理，基本上都采用滚搪的工艺方法来解决。

[0003] 目前，在电热水器行业内，使用的滚搪机都是滚单胆工件的，一次可以滚搪两个或三个单胆工件。为了实现在现有滚搪机上，同时满足单胆和双胆工件的滚搪，专业人员在工件的定位结构上、夹紧方式以及注料口位置的调整方法上尝试了一些创新方法，虽然可以实现滚双胆工件，但是效果并不理想，至少存在以下几方面的技术问题，需要进一步完善：

[0004] 一、为了在现有滚搪机上滚双胆工件，目前的做法是按双胆工件的图形和结构，制作上下两个开合模具，中间用导杆连接。安装时，将开合模具打开，放进双胆工件定位可靠后，再用锁扣拉紧。然后，两个操作人员，将工件和夹具抬起，并举过头顶，挂在滚搪机的吊勾上，每次滚搪需要挂三组。可以想象，操作人员工作一天会是什么样子，显然，选择这种装夹定位方式并不方便。二、双胆工件滚搪完成后，需要从定位夹具中取出，进行下道工序烘干和固化。但是，在取出双胆工件时，工件会受到震动和倾斜，工件内表面的搪瓷釉正在自然状态下流平，震动和倾斜后会造成瓷釉厚度不一样的现象。三、目前滚搪工件是吊挂式定位，当双胆工件长度变化时，靠调整挂勾导向板上下位置来实现。另外，双胆工件是靠自重放在磨擦轮上面，当磨擦轮旋转时，带动双胆工件磨擦滚搪，当滚搪机的回转支架运行到负15度位置时，实际双胆工件要向负的方向移动。因此，每当双胆工件长度变化时，还要及时调整磨擦轴上的挡板，顶住双胆工件防止窜动。四、每当双胆工件直径变化时，需要及时调整注料口的相对位置，否则将会使搪瓷釉喷到工件的外面。现在的做法是，更换横接管的长度来实现，不同直径双胆工件，配置一组不同长度的接管。

[0005] 通过以上四点的叙述和分析，可以清楚看到，现有滚搪机上滚双胆工件从定位结构、夹紧方式以及注料口位置的调整上，没能提供一种方便、快捷的操作方法。相反，还增加了操作人员的工作强度；由于上下双胆工件繁琐的操作和产生震动及倾斜，使滚搪质量和生产效率受到影响。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的旨在提供一种结构简单合理、适用范围广、降低操作人员的工作强度、提高产品制造质量和生产效率的三工位双内胆自动滚搪机，以克服现有技术中的不足之处。

[0007] 按此目的设计的一种三工位双内胆自动滚搪机，包括内胆工件、往内胆工件内表面加注釉料的加料管、位于内胆工件上下方并同轴设置的驱动轴和从动轴，其结构特征是所述滚搪机还包括对应内胆工件两端的上夹具和下夹具；驱动轴为中空轴，其内部轴向滑

动设有滑动轴，滑动轴一端与直线驱动机构相接，另一端与上夹具连接；从动轴对应内胆工件的一端与下夹具连接。

[0008] 所述内胆工件为单个内胆构成或两个内胆并联构成；内胆端部呈锥形或球形，下端还设置有开口，上端还设置有吊环；上夹具和下夹具分别由两个以上呈圆柱状的夹头构成，夹头至少朝向内胆的一端由聚胺脂胶、橡胶或硅胶材料制成，并呈锥台状；其中，夹头均布设置在内胆工件中心轴线周边。

[0009] 所述上夹具的夹头通过法兰盘与滑动轴固定连接，下夹具的夹头通过法兰盘与从动轴固定连接。上夹具的夹头加工成端部锥台状（截顶圆锥柱体），用高强度螺栓，连接在法兰盘上，然后，法兰盘又与滑动轴（滑动轴端部对应法兰盘设置有法兰）锁紧。下夹具的夹头采用同样结构与从动轴连接，下夹具的夹头直径比上夹具的夹头直径小一点。

[0010] 所述直线驱动机构为气缸，气缸的活塞杆通过连接轴与滑动轴连接。所述滑动轴为中空轴，前后两端固定设置有滚动轴承；连接轴通过滚动轴承与滑动轴连接。

[0011] 所述滚搪机上部对应驱动轴设置有上轴承支架，上轴承支架设置有上轴承座，并通过上轴承与驱动轴相接；滚搪机下部对应从动轴设置有下轴承支架，下轴承支架设置有下轴承座，并通过下轴承与从动轴相接。

[0012] 所述加料管设置在滚搪机下部，其对应内胆工件内胆的开口设置有双胆上料管和/或单胆上料管。加料管通过四通管接头与双胆上料管和单胆上料管连接；四通管接头呈十字形，下端口与加料管连通，左右两端口与双胆上料管连通，上端口与单胆上料管连通；从动轴为中空轴，单胆上料管穿过从动轴并伸向下夹具中心。所述双胆上料管上端朝向内胆工件，下端与弯管的一端连接，弯管的另一端通过料管与四通管接头左右两端口连接；料管与左右两端口之间通过密封圈和调节螺丝连接。双胆上料管注料口位置快速调整的结构，采用手动拉伸调整。料管与四通管接头左右两端口安装两道O型密封圈，防止釉料渗漏，料管背后用调节螺丝锁紧定位。当内胆工件直径变化时，松开调节螺丝，手动拉伸料管，然后锁紧调节螺丝，即可完成调整。

[0013] 所述加料管、双胆上料管和单胆上料管上分别设置有球阀。如果滚搪包含单个内胆的内胆工件时，可以将双胆上料管上的球阀关闭，安装中间的单胆上料管，同时更换成碗型定位夹具，即可滚搪单胆。并且可实现单胆、双胆在一次滚搪中完成。

[0014] 本实用新型针对内胆工件两端的结构特征，设计出上下夹具，并通过夹具轴向移动将内胆工件夹紧定位。上夹具的轴向移动通过气缸驱动，使用方便、快捷，夹紧力大小一致、稳定，并且不受内胆工件长度变化的限制，只要内胆工件长度在气缸行程范围内，任何长度都可以，甚至可以在一次滚搪中装夹三个不同长度的工件。其结构简单合理、装夹方便快捷。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一实施例结构示意图。

[0016] 图2为图1的A向结构示意图。

[0017] 图3为图1的左视结构示意图。

[0018] 图4为图3中B处放大结构示意图。

[0019] 图5为图3中C处放大结构示意图。

[0020] 图中：1 为气缸、2 为连接轴、2.1 为滚动轴承、3 为滑动轴、4 为驱动轴、5 为链轮、6 为上轴承，7 为上轴承支架、7.1 为上轴承座、8 为法兰盘、9 为上夹具、10 为内胆工件、10.1 为吊环、10.2 为联接件、10.3 为开口、11 为下夹具、12 为下轴承支架、12.1 为下轴承座、13 为从动轴、14 为四通管、15 为球阀、16 为加料管、16.1 为单胆上料管、16.2 为双胆上料管、17 为调节螺丝、18 为弯管。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

[0022] 参见图 1- 图 5，本三工位双内胆自动滚搪机，包括内胆工件 10、往内胆工件内表面加注釉料的加料管 16、位于内胆工件上下方并同轴设置的驱动轴 4 和从动轴 13。滚搪机还包括对应内胆工件两端的上夹具 9 和下夹具 11；驱动轴为中空轴，其内部轴向滑动设置有滑动轴 3，滑动轴一端与直线驱动机构相接，另一端与上夹具连接；从动轴对应内胆工件的一端与下夹具连接。

[0023] 内胆工件 10 为两个内胆通过联接件 10.2 并联构成；内胆端部呈锥形或球形，下端还设置有开口 10.3，上端还设置有吊环 10.1；上夹具 9 和下夹具 11 分别由两个呈圆柱状的夹头构成，夹头由聚胺脂胶、橡胶或硅胶材料制成，朝向内胆的一端呈锥台状；其中，夹头均布设置在内胆工件中心轴线 L 两侧。上夹具 9 的夹头通过法兰盘 8 与滑动轴 3 固定连接，下夹具 11 的夹头通过法兰盘与从动轴 13 固定连接。

[0024] 直线驱动机构为气缸 1，气缸的活塞杆通过连接轴 2 与滑动轴 3 连接。滑动轴 3 为中空轴，前后两端固定设置有滚动轴承 2.1；连接轴 2 通过滚动轴承与滑动轴连接。滚搪机上部对应驱动轴 4 设置有上轴承支架 7，上轴承支架设置有上轴承座 7.1，并通过上轴承 6 与驱动轴 4 相接；滚搪机下部对应从动轴 13 设置有下轴承支架 12，下轴承支架设置有下轴承座 12.1，并通过下轴承与从动轴相接。

[0025] 加料管 16 设置在滚搪机下部，其对应内胆工件 10 内胆的开口 10.3 设置有双胆上料管 16.2 和单胆上料管 16.1。加料管 16 通过四通管接头 14 与双胆上料管 16.2 和单胆上料管 16.1 连接；四通管接头呈十字形，下端口与加料管连通，左右两端口与双胆上料管连通，上端口与单胆上料管连通；从动轴 13 为中空轴，单胆上料管穿过从动轴并伸向下夹具 11 中心。双胆上料管 16.2 上端朝向内胆工件 10，下端与弯管 18 的一端连接，弯管的另一端通过料管与四通管接头左右两端口连接；料管与左右两端口之间通过密封圈和调节螺丝 17 连接。加料管 16 上设置有球阀 15，双胆上料管 16.2 和单胆上料管 16.1 可分别设置有球阀。

[0026] 上述滚搪机还包括电控系统，该系统采用 PLC 控制、触摸屏显示；除了装卸工件用手动方式以外，其它滚搪的全过程为自动控制。这种方式对滚搪参数的调整和设置提供了方便条件，工作运行状态显示直观明了。

[0027] 其工作原理是：该滚搪机具有三组装夹内胆工件的夹紧气缸，气缸采用三组脚踏开关（图中未示出）控制。

[0028] 装工件时，操作人员用双手，将内胆工件 10 放在下夹具 11 上面，调整旋转角度，基本对准上面的上夹具时，用脚点动脚踏开关下降，这时候气缸 1 动作，活塞杆与连接轴连接，推动滑动轴 3 前进，这时必须将工件的吊环 10.1 放在上夹具的两个夹头中间，如果没有

问题，脚踏开关踩到底，此时工件被夹紧。重复以上方法，再安装两个内胆工件，手动装件此时完成。

[0029] 按控制柜（电控系统）的自动滚搪按钮，此时，该滚搪机按照预先设置好的滚搪程序，开始自动滚搪，当听到提示报警声音时，自动滚搪结束，滚搪机恢复到初始状态。卸工件的方法与装工件相同，只是工序调换，这样，就完成了一个滚搪周期。

[0030] 内胆工件定位原理：两个内胆通过联接件平行连接后，两端自然形成两个蝶形球面三角形，将内胆工件下端承放在下夹具上，由于夹头朝向内胆的一端呈锥台状，定位在内胆工件下端的蝶形球面三角形空间内，使锥台状胶体锥面与内胆钢性球面接触；当上夹具轴向受力向下移动时，轴向力越大，移动距离就长，产生的夹紧力越大，同时，上夹具夹头定位在内胆工件上端的蝶形球面三角形空间内，从而实现了摩擦力传递转矩和准确定位的效果。

[0031] 本实用新型与现有技术效果的对比：现有滚搪机，安装具有两个内胆的内胆工件时，2 名操作人员需要约 75 秒；拆卸工件时，2 名操作人员需要约 100 秒。本实用新型的滚搪机，安装同上所述工件时，1 名操作人员只需 6 秒，拆卸工件 20 秒。可见，提高生产效率 6.73 倍的同时，还节省 1 名操作人员，并且降低了操作人员的工作强度，滚搪质量也很稳定。该滚搪机已经过一段时间实际验证，达到了设计时所预期的效果。

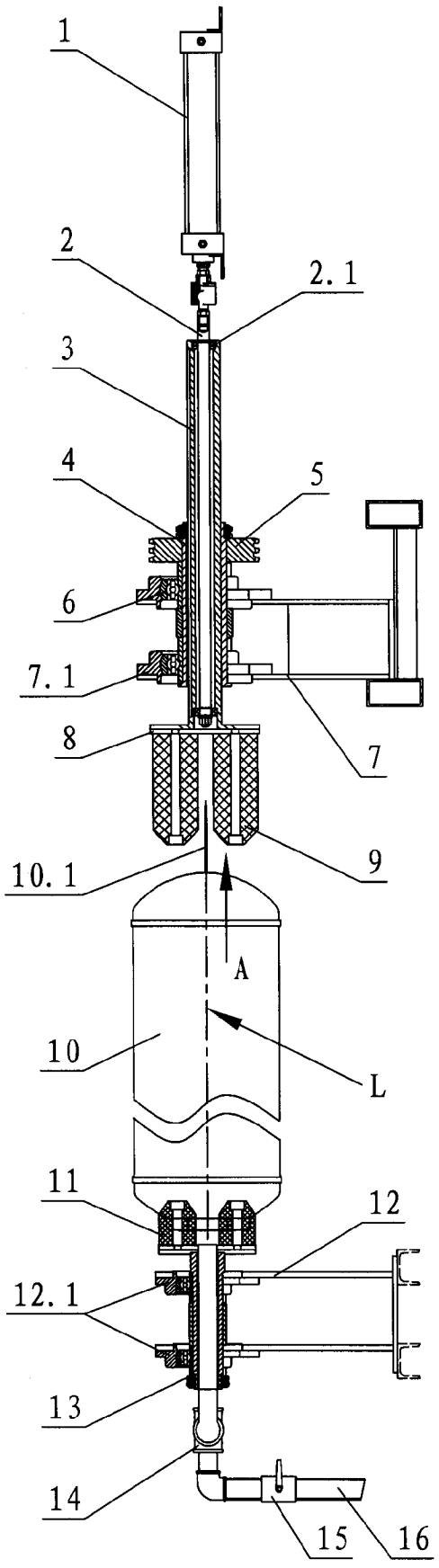


图 1

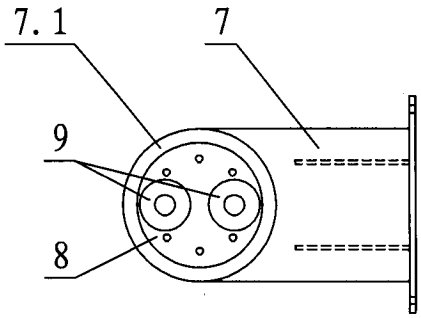


图 2

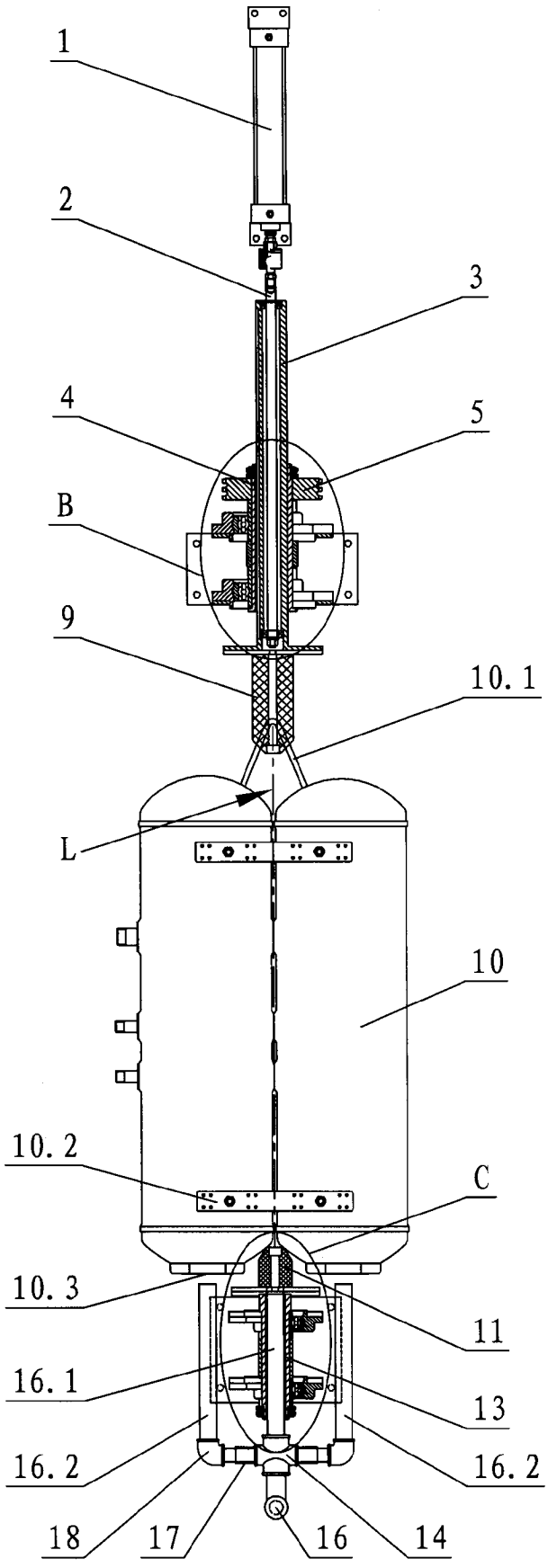

1
2
3
4
5
B
9
10.1
L
10
10.2
C
10.3
11
16.1
13
16.2
16.2
18
17
16
14

图 3

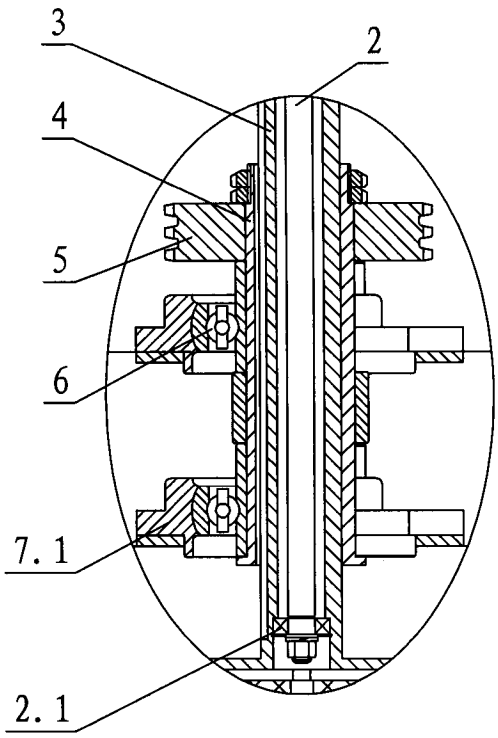

3
2
4
5
6
7.1
2.1

图 4

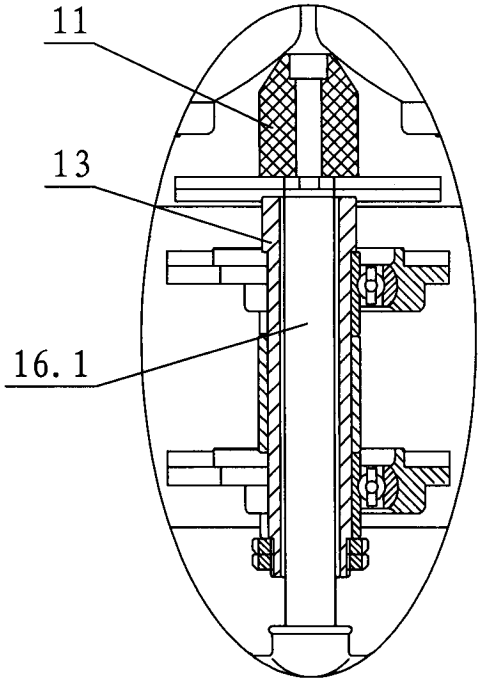


图 5